

Scheduling della CPU

Confronto tra mono-tasking, multi-tasking e time-sharing

Si considerino 4 processi (P1, P2, P3, P4) con i tempi di esecuzione e di attesa input/output indicati in tabella. I processi arrivano alla CPU nell'ordine P1, P2, P3, P4.

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	1 secondo	1 secondo
P2	1 secondo	2 secondi	-
P3	2 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

Per individuare il metodo più efficace confrontiamo tre scenari visti a lezione: sistemi mono-tasking, sistemi multi-tasking e sistemi time-sharing.

Sistemi mono-tasking

Un solo processo alla volta, dall'inizio alla fine: la CPU resta inattiva durante l'attesa di I/O.

Processo	Inizio	Fine	Attività
P1	0	3	Esecuzione
P1	3	4	Attesa I/O (CPU inattiva)
P1	4	5	Esecuzione dopo attesa – FINE
P2	5	6	Esecuzione
P2	6	8	Attesa I/O (CPU inattiva) – FINE
P3	8	10	Esecuzione – FINE
P4	10	14	Esecuzione
P4	14	15	Attesa I/O (CPU inattiva) – FINE

Tempo totale = 15 secondi, di cui 4 secondi di CPU inattiva.

Sistemi multi-tasking

Quando un processo entra in attesa I/O, la CPU viene assegnata a un altro processo pronto in coda, invece di restare inattiva. Un processo, però, una volta iniziato non viene mai interrotto finché non ha bisogno di I/O (nessuna prelazione).

Processo	Inizio	Fine	Attività
P1	0	3	Esecuzione
P2	3	4	Esecuzione (mentre P1 è in attesa I/O)
P1	4	5	Ripresa dopo attesa I/O – FINE
P3	5	7	Esecuzione
P2	-	6	Fine attesa I/O – FINE (nessuna esecuzione residua)
P4	7	11	Esecuzione
-	11	12	CPU inattiva (P4 in attesa I/O, nessun altro processo pronto)
P4	-	12	FINE

Tempo totale = 12 secondi, di cui solo 1 secondo di CPU inattiva.

Sistemi time-sharing (quanto = 1 secondo)

Ogni processo riceve la CPU per una porzione di tempo fissa (il quanto); allo scadere, anche se non ha finito, cede la CPU al processo successivo in coda. Questo introduce la prelazione e garantisce equità tra i processi.

Slice	Processo	Inizio	Fine	Nota
1	P1	0	1	Esecuzione
2	P2	1	2	Fine esecuzione, poi attesa I/O (fino a t=4) – FINE
3	P3	2	3	Esecuzione
4	P4	3	4	Esecuzione
5	P1	4	5	Esecuzione
6	P3	5	6	Esecuzione – FINE
7	P4	6	7	Esecuzione

Slice	Processo	Inizio	Fine	Nota
8	P1	7	8	Fine esecuzione, poi attesa I/O (fino a t=9)
9	P4	8	9	Esecuzione
10	P4	9	10	Fine esecuzione, poi attesa I/O (fino a t=11) – FINE
11	P1	10	11	Esecuzione dopo attesa – FINE

Tempo totale = 11 secondi: è lo scenario più efficiente.

Conclusione

Il confronto tra i tre scenari dà: 15 secondi per il mono-tasking, 12 secondi per il multi-tasking, 11 secondi per il time-sharing. Il metodo più efficace è il time-sharing con quanto di tempo fisso.

La differenza non è solo nel tempo totale: nel multi-tasking un processo, una volta iniziato, non viene interrotto finché non richiede I/O (un processo lungo può quindi far attendere a lungo gli altri). Nel time-sharing, invece, la CPU viene ceduta forzatamente allo scadere di ogni quanto, garantendo che nessun processo debba aspettare troppo a lungo prima di essere eseguito: è il modello alla base dei moderni sistemi operativi multiutente.

Esercizio 2 (facoltativo) – Scheduling Round Robin

Si considerino cinque processi P1, P2, P3, P4, P5 con i tempi di arrivo e di esecuzione indicati in tabella. Politica di scheduling: Round Robin con time slice (quanto) di 12 millisecondi.

Processo	Tempo di arrivo (t0)	Tempo di esecuzione (Tx)
P1	0	14
P2	30	16
P3	6	40
P4	46	26
P5	22	28

Regola di simulazione

1. Ogni processo esegue per al massimo 12 ms (il quanto); se termina prima, cede la CPU appena finisce.
2. Alla scadenza del quanto, i processi arrivati nel frattempo vengono aggiunti in coda prima del processo appena eseguito.
3. Il processo appena eseguito, se non ha terminato, torna in fondo alla coda.

Tabella dei time slice

Time slice	Inizio	Fine	Processo
1	0	12	P1
2	12	24	P3
3	24	26	P1 → FINE
4	26	38	P5
5	38	50	P3
6	50	62	P2
7	62	74	P5
8	74	86	P4
9	86	98	P3
10	98	102	P2 → FINE
11	102	106	P5 → FINE
12	106	118	P4
13	118	122	P3 → FINE
14	122	124	P4 → FINE

Tempi di completamento, turnaround e attesa

Processo	Arrivo	Burst (Tx)	Completamento	Turnaround	Attesa
P1	0	14	26	26	12
P2	30	16	102	72	56
P3	6	40	122	116	76
P4	46	26	124	78	52
P5	22	28	106	84	56

Turnaround medio = $(26 + 72 + 116 + 78 + 84) / 5 = 376 / 5 = 75,2 \text{ ms}$

Attesa media = $(12 + 56 + 76 + 52 + 56) / 5 = 252 / 5 = 50,4 \text{ ms}$